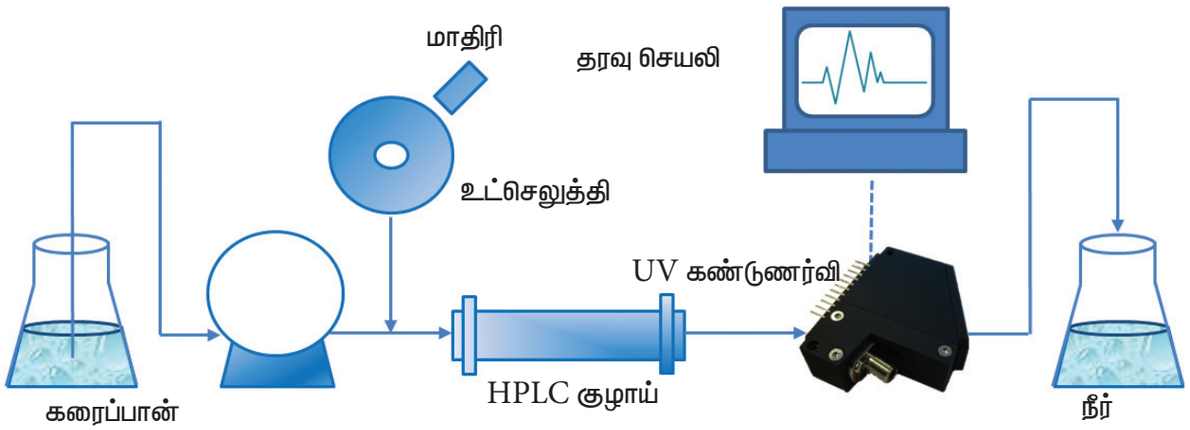
ஆகியவற்றிற்கு HPLC பயன்படுகிறது.



படம் 10.8 உயர் செயல்திறன் திரவ வண்ணப்பிரிகை முறை

10.4. மின்முனைக் கவர்ச்சி:

இரத்த திரவத்திலுள்ள புரதங்களை கண்டுபிடித்தது மற்றும் மின்முனைக் கவர்ச்சி முறையில் புரதங்களின் பண்புகளை ஆய்வு செய்ததற்காக, 1948 ஆம் ஆண்டு, ஆர்னி டிஸீலியஸ் எனும் ஸ்வீடன் நாட்டு உடல் உயிர்வேதியியலாளருக்கு, வேதியியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இதுநாள் வரை, மின்முனைக்கவர்ச்சி முறையானது உயிரியல் மேக்ரோ மூலக்கூறுகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பண்பறிதலில் தொடர்ந்து பங்காற்றும் முக்கிய முறையாக உள்ளது. அமினோ அமிலங்கள், பெப்டைடுகள், புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள், ஆகியன அயனியாகும் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளன, மேலும் இவற்றை, கரைசல்களில் நேர்மின் அயனிகளாகவோ அல்லது எதிர்மின் அயனிகளாகவோ விரவச் செய்ய முடியும். இந்த சேர்மக் கலவைகளை மின் புலத்திற்கு உட்படுத்தும்போது, அவை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்கின்றன, இதனால் அவற்றை தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும்.

தத்துவம்

மின்னேற்றம் பெற்ற துகள்களை குறிப்பிட்ட **pH** மதிப்பில் மின்புலத்தில் வைக்கும்போது அவை இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. இந்நிகழ்வு மின்முனைக் கவர்ச்சி என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு புரதக் கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு புரதமும், அதன் மின்சுமைக்கு தக்கபடி, மின்புலத்தில் வித்தியாசமாக நகர்கிறது. இந்த மின்முனைக் கவர்ச்சி நகர்வானது, ஊடகத்தின் **pH**, மின்புல வலிமை, மூலக்கூறின் நிகர மின்சுமை மற்றும் மூலக்கூறின் உருவளவு / வடிவம் ஆகியவற்றை சார்ந்தது. பெரிய மூலக்கூறுகள் (புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளியிக் அமிலங்கள்) மற்றும் எளிய மின்னேற்றம் பெற்ற மூலக்கூறுகள் (பெப்டைடு, எளிய அயனிகள்) ஆகியவற்றின் பகுப்பாய்வுக்கு, மின்முனைக்கவர்ச்சி முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்முனைக்கவர்ச்சியின் வகைகள்

மின்முனைக்கவர்ச்சியின் பல்வேறு வகைகள் பின்வருமாறு.

1. தாள் மின்முனைக்கவர்ச்சி
2. செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் மின்முனைக்கவர்ச்சி

unit 10_270-297.indd 280 07/06/18 3:43 PM